

Problèmes Mathématiques

Exercice 1. *Des sommes et de la trigonométrie.*

Partie I.

On définit la fonction cotangente comme suit :

$$\cotan : x \mapsto \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\cos(2^k x) \neq 0$ et $\sin(2^k x) \neq 0$.

1. Donner l'ensemble de définition de cotangente.
2. Montrer que : $\cotan(x) - 2 \cotan(2x) = \tan(x)$.
3. En déduire une expression, pour tout $k \in \mathbb{N}$, de $2^k \tan(2^k x)$ utilisant la fonction cotan.
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n 2^k \tan(2^k x) = \cotan(x) - 2^{n+1} \cotan(2^{n+1} x).$$

Partie II.

Soit $(p, q) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\cos(p) \neq 0$ et $\cos(q) \neq 0$.

1. Montrer que : $\tan(p) - \tan(q) = \frac{\sin(p-q)}{\cos(p)\cos(q)}$.
2. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\sin(x) \neq 0$ et tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\cos(nx) \neq 0$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\cos(kx)\cos((k+1)x)} = \frac{\tan((n+1)x)}{\sin(x)}$$

Problème : Une bijection réciproque.

1. On souhaite étudier la fonction f définie pour tous les x pour lesquels cela a un sens par :

$$f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{5 - 4 \cos x}}$$

- (a) Déterminer l'ensemble D_f de définition de f , puis expliquer pourquoi il suffit d'étudier f sur $[0, \pi]$, en précisant quelles transformations géométriques permettraient ensuite de retrouver le reste de la courbe.
- (b) Montrer qu'on a : $\forall x \in]0, \pi[, 0 < f(x) \leq \sin(x) < x$.
En déduire les solutions de l'équation $f(x) = x$ sur l'intervalle $[0, \pi]$.
- (c) Étudier f sur l'intervalle $[0, \pi]$. On calculera $f(0)$, $f(\pi/3)$, $f(\pi)$, $f'(0)$, $f'(\pi/3)$, $f'(\pi)$, et en déduire les informations géométriques qu'on peut en tirer.
- (d) Déterminez deux intervalles $I \subset [0, \pi]$ et J , maximaux, tels que la restriction de f à I soit une bijection sur J . On choisira I de telle sorte qu'on ait $0 \in I$.

On convient de noter $h : J \rightarrow I$ la bijection réciproque de $f|_I : I \rightarrow J$. L'objectif du problème est de donner une formule pour h à l'aide des seules fonctions usuelles. On ne cherchera donc pas encore à le faire dans cette question.

2. On souhaite étudier la fonction $\varphi : \begin{cases} [-1, 1] & \rightarrow [-1, 1] \\ t & \mapsto \frac{4-5t}{5-4t} \end{cases}$

- (a) Justifier que φ est bien définie.
- (b) Étudier rapidement φ , sans tracer son graphe. Justifier que c'est une bijection.

3. On souhaite étudier la fonction g définie pour tous les x pour lesquels cela a un sens par :

$$g(x) = \arccos\left(\frac{4-5\cos x}{5-4\cos x}\right)$$

- (a) Déterminer D_g puis expliquer pourquoi il suffit d'étudier g sur $[0, \pi]$, en précisant quelles transformations géométriques permettraient ensuite de retrouver le reste de la courbe.
- (b) Montrer que g est dérivable sur l'intervalle $]0, \pi[$ et calculer sa dérivée sur cet intervalle.
- (c) En déduire les variations de g sur $[0, \pi]$. On ne demande pas de tracer le graphe de g .

4. Dans cette question, on se donne un réel $x \in [0, \pi/3]$.

- (a) Montrer qu'il existe un unique réel $z \in [\pi/3, \pi]$ tel que $f(x) = f(z)$.
- (b) Calculer $\cos(g(x))$ et $\sin(g(x))$.
- (c) Calculer $(f \circ g)(x)$ et en déduire qu'on a $z = g(x)$.

5. Dans cette question, on se donne encore un réel $x \in [0, \pi/3]$ et on note z l'unique réel de $[\pi/3, \pi]$ tel que $f(x) = f(z)$. C'est-à-dire $z = g(x)$ d'après la question précédente.

- (a) Exprimer $\cos(x+z)$ et $\cos(x-z)$ comme des fractions rationnelles en $\cos x$ uniquement.

- (b) Montrer qu'on a $\cos\left(\frac{x+z}{2}\right) \geq 0$ et $\cos\left(\frac{x-z}{2}\right) \geq 0$.

On pourra étudier les fonctions définies sur $[0, \pi/3]$ par $t \mapsto t + g(t)$ et $t \mapsto t - g(t)$.

- (c) En déduire qu'on a $\cos\left(\frac{x+z}{2}\right) = f(x)$ et $\cos\left(\frac{x-z}{2}\right) = 2f(x)$.

6. Finalement, donner une expression explicite de h .